

南宁家政服务成本核算与保本定价报告

版本: 1.0 | 日期: 2026-05-22 | 对应模块: core/cost_calculator.py

一、成本模型方法论

1.1 四级成本分摊模型

采用自下而上的成本核算方法，将单次服务成本分解为四个层级：

$$\begin{aligned}\text{总成本} &= \text{直接成本} + \text{间接成本} + \text{风险成本} \\ \text{保本价} &= \text{总成本} \text{（管理费已含）} \\ \text{目标售价} &= \text{保本价} / (1 - \text{目标毛利率})\end{aligned}$$

第一级：直接成本

成本项	计算方式	参数来源
人力成本	师傅到手时薪 × 社保系数 × 服务时长	cost_parameters.csv
耗材成本	基础耗材费率 × 户型系数（或面积/台数）	cost_parameters.csv
交通成本	按城区固定加价	cost_parameters.csv

第二级：间接成本（管理费）

按订单金额的 6% 计提，包含平台运营、客服、保险等管理开支。

由于管理费基于最终订单金额计算（存在循环依赖），实际计算公式为：

- 管理前成本 = 直接成本 + 风险成本
- 保本价 = 管理前成本 / (1 - 管理费率)
- 管理费 = 保本价 × 管理费率

第三级：风险成本

按直接成本的 10% 计提，用于补偿：

- 工时超时偏差（实际服务时间超过预估）
- 耗材额外消耗
- 交通意外绕路

第四级：利润预留

目标毛利率 25%~35%，覆盖企业运营利润、研发投入、市场推广等。

1.2 与旧模型的关键区别

维度	旧模型 (Phase 2)	新模型 (Phase 3)
计算方法	标准价格 × 0.85 (售价倒推)	四级成本正向求和
成本结构	未使用 config.yaml 的 cost_structure	完整使用所有参数
交通成本	未单独核算	按城区距离分级加价
风险成本	未计提	+10% 工时偏差补偿
户型影响	未考虑	系数 0.6~1.8 影响耗材
管理费	包含在 0.85 系数中	单独按 6% 计提
时间段加价	未考虑	工作日/周末(1.1x)/节假日(1.2x)/旺季(1.3x)

1.3 参数校准依据

所有成本参数基于南宁本地市场调研和行业报告：

- **师傅时薪**：新手 20元/h、熟练 28元/h、金牌 38元/h（参考美团/58到家平台抽成后的师傅到手收入）
- **社保系数**：1.20（雇主养老保险 16% + 医疗保险 6.8% + 失业 0.5% + 工伤 0.2% ≈ 23.5%，取整按 20% 计）
- **耗材费率**：区分四种服务类型，参考行业平均物料消耗
- **交通加价**：按城区距市中心距离分级，青秀 5元 ~ 武鸣 25元
- **时间段加价**：工作日 1.0x（基准）、周末 1.1x、节假日 1.2x、旺季 1.3x（春节/三月三/回南天），直接乘算人力成本

二、全场景保本价汇总

2.1 日常保洁（3小时基准）

城区	新手保本价	熟练保本价	金牌保本价
青秀	96 元 (32元/h)	129 元 (43元/h)	170 元 (57元/h)
良庆	100 元 (33元/h)	133 元 (44元/h)	174 元 (58元/h)
江南	102 元 (34元/h)	135 元 (45元/h)	176 元 (59元/h)
西乡塘	100 元 (33元/h)	133 元 (44元/h)	174 元 (58元/h)
兴宁	104 元 (35元/h)	137 元 (46元/h)	178 元 (59元/h)
邕宁	110 元 (37元/h)	143 元 (48元/h)	184 元 (61元/h)
武鸣	118 元 (39元/h)	151 元 (50元/h)	192 元 (64元/h)

2.2 深度清洁（4小时基准）

城区	新手保本价	熟练保本价	金牌保本价
青秀	137 元	181 元	239 元
良庆	141 元	185 元	243 元
江南	143 元	187 元	245 元
邕宁	151 元	195 元	253 元
武鸣	159 元	203 元	261 元

2.3 开荒保洁（6小时基准，按面积计费）

城区	新手保本价	熟练保本价	金牌保本价
青秀	339 元	447 元	602 元
武鸣	361 元	469 元	624 元
邕宁	353 元	461 元	616 元

注：开荒保洁按面积计费，6小时对应面积约为新手 108m²、熟练 90m²、金牌 72m²

2.4 家电清洗（2小时基准，按台数计费）

城区	新手保本价	熟练保本价	金牌保本价
青秀	82 元	108 元	141 元
江南	89 元	114 元	147 元
兴宁	91 元	116 元	150 元
武鸣	105 元	130 元	164 元

三、历史订单复盘结论

3.1 总体亏损数据

指标	数值
复盘订单总数	12,732 笔
亏损订单数	1,710 笔
亏损率	13.43%
亏损总额	94,483.84 元
单均亏损金额	约 55.3 元

3.2 按城区亏损分布

城区	亏损订单数	亏损总额
邕宁	342	20,453 元
江南	340	18,885 元
青秀	276	14,314 元
兴宁	241	13,856 元
武鸣	234	12,802 元
西乡塘	181	8,647 元

城区	亏损订单数	亏损总额
良庆	96	5,527 元

分析：邕宁和江南亏损最严重，主要原因是交通成本较高（邕宁）或订单均价较低（江南）。良庆亏损最少，该区域年轻家庭多、对家政服务价格敏感度较低。

3.3 按服务类型亏损分布

服务类型	亏损订单数	亏损总额
开荒保洁	789	64,709 元
日常保洁	761	23,985 元
深度清洁	97	4,670 元
家电清洗	63	1,120 元

分析：开荒保洁是亏损重灾区（占亏损总额的 68.5%）。原因分析：

- 开荒保洁按面积定价，但实际工时往往超出预估（旧房开荒难度大）
- 交通成本占比高（开荒通常需要携带大量设备）
- 客户对开荒保洁价格敏感，竞争激烈

3.4 亏损原因总结

亏损原因	影响程度	说明
工时偏差	★★★★★	实际服务时间超过基准，人力成本上升
交通成本过高	★★★★	远郊城区（邕宁、武鸣）亏损率更高
报价过低	★★★	部分订单接近或低于保本价接单
耗材超标	★★	开荒保洁耗材用量超预期

3.5 与 Phase 2 发现的交叉验证

Phase 2 发现回南天期间深度清洁均价异常偏低（-54.7%）。通过新成本模型复盘：

- 回南天深度清洁订单的实际成本并未降低
- 但订单均价下降 54.7%，导致大量深度清洁订单在此期间亏损

- **结论：**回南天期间应强制执行保本价下限，避免为抢占市场而亏本接单

四、与旧模型利润率对比

场景	旧模型利润率	新模型利润率	差异	说明
日常保洁-新手-青秀 3h	22.3%	20.0%	-2.3%	旧模型低估了交通和管理成本
日常保洁-金牌-邕宁 5h	18.5%	10.6%	-7.9%	旧模型大幅高估了远郊城区利润
深度清洁-熟练-良庆 4h	23.1%	17.5%	-5.6%	社保系数拉低了实际利润率
开荒保洁-金牌-武鸣 6h	20.8%	4.8%	-16.0%	开荒+远郊=双重成本叠加

结论：旧模型整体高估了利润率约 3-16 个百分点，尤其是远郊城区和开荒保洁场景。建议使用新模型进行定价决策。

五、定价建议

5.1 按场景推荐目标售价（30%毛利率基准）

服务类型	师傅等级	城区	保本价	目标售价
日常保洁 3h	新手	青秀	96 元	137 元
日常保洁 3h	熟练	青秀	129 元	184 元
日常保洁 3h	金牌	青秀	170 元	243 元
深度清洁 4h	熟练	青秀	181 元	258 元
开荒保洁	熟练	青秀	447 元	638 元
家电清洗 2h	熟练	青秀	108 元	154 元

5.2 定价策略建议

- **严格执行保本价下限：**任何场景不得低于保本价接单
- **远郊差异化定价：**邕宁、武鸣应在基础定价上增加 15-25% 的交通溢价
- **开荒保洁重估定价：**建议按实际工时报价而非固定面积价，或提高开荒保洁单价 20-30%
- **回南天等旺季实施动态加价：**在保本价基础上 +15-30% 作为旺季附加
- **金牌师傅聚焦高价值订单：**金牌师傅应优先分配给高客单价的家电清洗和深度清洁

报告由 core/cost_calculator.py 自动生成，参数配置见 data/nanning/cost_parameters.csv